

R101 - TD3

Exercice 1 : Adresse de réseau et de diffusion.

Soit 4 machines M1 à M4 disposant d'interface réseau dont les adresses IP sont données dans le tableau ci-dessous:

Machine	Adresse IP	Masque
M1	11.12.13.14/8	
M2	200.1.23.45/24	
M3	140.43.205.1/16	
M4	17.93.0.1/10	

- Donner le masque sous la forme 'décimal pointé' de chaque machine.
- Donner, pour chaque machine, l'adresse du réseau sur lequel elle se trouve.
- Donner, pour chaque machine, l'adresse de diffusion du réseau sur lequel elle se trouve.
- Donner, pour chaque machine, le nombre de machines que l'on peut avoir sur son réseau.
- L'administrateur du réseau de la machine M4 installe un nouvel ordinateur M5 sur ce réseau et attribue à son interface réseau l'adresse 17.147.255.255/10. Cette attribution est-elle correcte?
- Donner, pour le réseau de la machine M4, la plage des adresses IP que l'on peut attribuer aux machines de ce réseau.

Exercice 2: adresses publiques et adresses privées

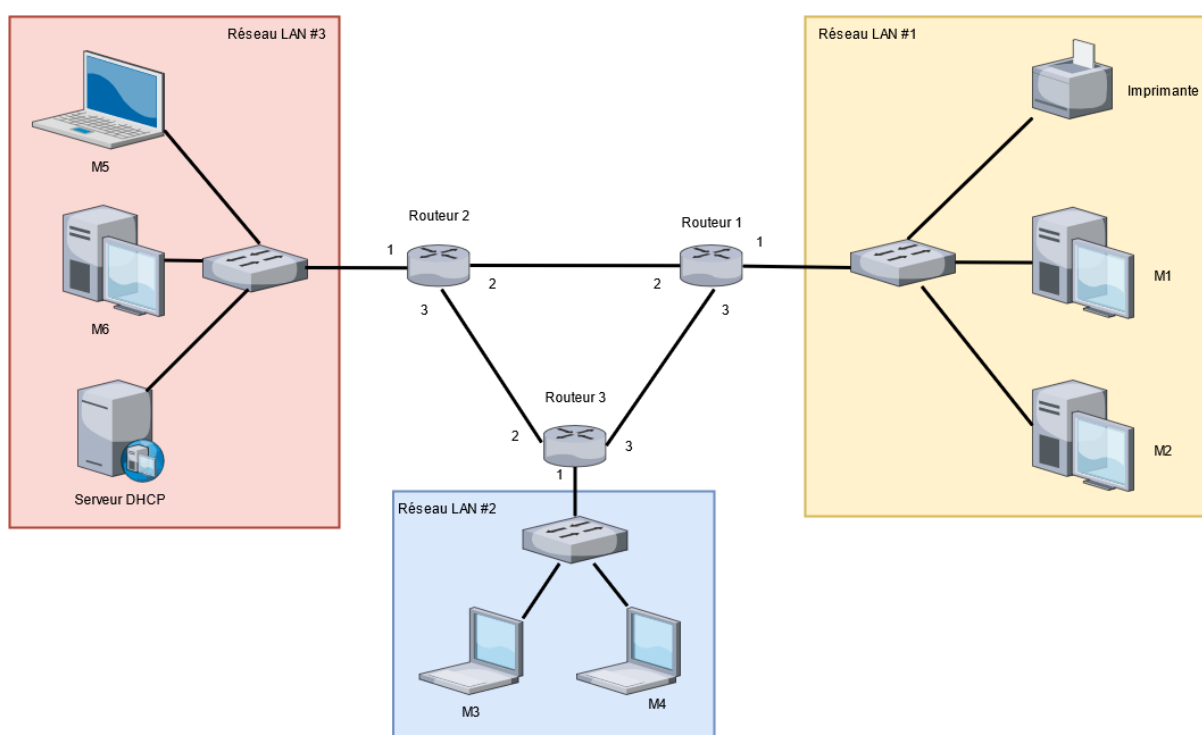
Vous devez administrer le réseau dont le schéma est donné ci-dessous. Ce réseau est constitué de 3 réseaux de type LAN reliés entre eux par 3 routeurs.

Les contraintes sont les suivantes:

- Le réseau LAN#1 est un réseau de classe A
- Le réseau LAN#2 est un réseau de classe C

- Le réseau LAN#3 est un réseau de classe B.
- Le réseau entre le routeur 1 et le routeur 2 est un réseau de classe C
- Le réseau entre le routeur 1 et le routeur 3 est un réseau de classe A
- Le réseau entre le routeur 2 et le routeur 3 est un réseau de classe B
- Les machines (Desktop, laptop, imprimante) se voient attribuer les premières adresses de leur réseau respectif.
- Les routeurs se voient attribuer les dernières adresses de leur réseau respectif.

Proposez une adresse IPv4 valide pour chaque machine et chaque interface routeur de votre réseau.



Exercice 3 : Étude des masques (préfixes)

Recopiez puis complétez le tableau suivant :

Taille (CIDR)	Taille masque	Masque inversé	Nombre de machines
8	255.0.0.0	0.255.255.255	$2^{24} - 2$
16			
24			

Taille (CIDR)	Taille masque	Masque inversé	Nombre de machines
20			
22			
18			
13			
26			